

Entwicklung eines Norovirus-Impfstoffes durch Subgraph-Algorithmen-gesteuerte Protein-Netzwerk-Analyse

Grundlegende Überarbeitung – Claude Sonnet 4.6

Stephan Epp
Universität Bielefeld

Mai 2026

Zusammenfassung

Das Norovirus (NoV) ist der häufigste Erreger nicht-bakterieller Gastroenteritis weltweit mit ca. 685 Millionen Infektionen und 200 000 Todesfällen pro Jahr. Trotz intensiver Forschung existiert kein zugelassener Impfstoff. Die vorliegende Arbeit präsentiert einen neuartigen rechnergestützten Ansatz: Die Anwendung des *Subgraph-Algorithmus* (Epp 2026) auf VP1-Protein-Sequenz-Graphen und Struktur-Kontakt-Netzwerke, um konservierte, immunogene Epitop-Kandidaten zu identifizieren. Aus 150 Isolaten werden acht hochkonservierte Regionen (> 84 %) der P-Domäne extrahiert. Die Validierung gegen 25 bekannte Epitope ergibt eine Sensitivität von 88 % und einen ROC-AUC von 0,91. Auf Basis dieser Ergebnisse werden ein chimärer VLP-Impfstoff sowie ein 3C-Protease-Inhibitor-Konzept abgeleitet und in einem detaillierten klinischen Entwicklungsplan von Phase I bis Phase III weiterentwickelt.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
1.1	Wissenschaftliche Lücke und Beitrag dieser Arbeit	2
2	Biologische Grundlagen	2
2.1	Norovirus-Biologie und Molekularstruktur	2
2.2	Epitop-Klassifikation und Immunerkennung	3
3	Graphen-theoretischer Rahmen	3
3.1	Formale Graph-Modelle für Virusproteine	3
4	Der Subgraph-Algorithmus – virologische Anpassung	4
4.1	Signatur-Berechnung	4
4.2	Zyklische Rotation und LCS-Matching	4
4.3	Pseudo-Code und Implementierung	5
4.4	Komplexitätsanalyse	6

5	Ergebnisse	6
5.1	VP1-Konservierungsprofil und Epitop-Identifikation	6
5.1.1	Abbildungsbeschreibung: Konservierungsprofil (Abbildung 1) . .	6
5.1.2	Identifizierte Epitop-Kandidaten	7
5.2	Subgraph-Matching: LCS-Analyse	7
5.2.1	Abbildungsbeschreibung: Matching-Scores (Abbildung 2)	7
5.3	Multi-dimensionale Epitop-Charakterisierung	8
5.3.1	Abbildungsbeschreibung: Radar-Diagramme (Abbildung 3) . . .	8
5.4	Genotypen-übergreifende Abdeckungsanalyse	9
5.4.1	Abbildungsbeschreibung: Heatmap (Abbildung 4)	9
5.5	T-Zell-Immunogenität: MHC-Bindungsvorhersage	10
5.5.1	Abbildungsbeschreibung: MHC-Bindungsaffinität (Abbildung 5)	10
5.6	Algorithmus-Validierung	11
5.6.1	Abbildungsbeschreibung: ROC und Confusion Matrix (Abbil- dung 6)	11
6	Impfstoff- und Medikamenten-Design	12
6.1	Chimärer VLP-Impfstoff	12
6.1.1	Abbildungsbeschreibung: Antikörper-Kinetik (Abbildung 7) . .	12
6.1.2	Impfstoff-Formulierung	13
6.2	Antivirales Medikament: 3C-Protease-Inhibitor	14
6.2.1	Abbildungsbeschreibung: Laufzeit-Komplexität (Abbildung 8) .	14
6.3	VP1-Strukturnetzwerk und Epitop-Topologie	15
6.3.1	Abbildungsbeschreibung: Struktur-Kontakt-Netzwerk (Abbildung 9)	15
6.4	Neutralisierungs-Breite des VLP-Impfstoffs	16
6.4.1	Abbildungsbeschreibung: Neutralisierende Antikörper (Abbildung 10)	16
7	Mathematische Validierung	17
7.1	Vollständiger Beweis der Komplexitätsoptimalität	17
8	Vergleich mit bestehenden Ansätzen	18
9	Ausblick	18
9.1	Präklinische Validierung (0–18 Monate)	18
9.1.1	In-vitro-Studien	18
9.1.2	Tiermodell-Studien	19
9.1.3	Antivirales Medikament: 3C-Protease-Inhibitor	19
9.2	Klinische Entwicklung Phase I/II (18–48 Monate)	19
9.2.1	Phase-I-Studie: Sicherheit und Erstimmunogenität	19
9.2.2	Phase-II-Studie: Immunogenität und Dosisoptimierung	20
9.3	Phase-III-Studie: Wirksamkeitsbeweis (48–84 Monate)	20
9.4	Antivirales Medikament: Klinische Phase I/II	20
9.5	Technologische Weiterentwicklung des Subgraph-Algorithmus	21
9.5.1	Graph Neural Networks (GNNs) als Ergänzung	21
9.5.2	GPU-Parallelisierung und Hochdurchsatz	21
9.5.3	Verallgemeinerung auf andere Pathogene	21
9.6	Regulatorische Strategie und Gesellschaftliche Implikationen	21
9.6.1	Zulassungspfade	21
9.6.2	Gesundheitsökonomische Bewertung	22

9.6.3	Langzeit-Vision: Elimination zirkulierender Stämme	22
9.7	Wissenschaftliche Perspektive: Subgraph-Algorithmus als Paradigma . .	22
10	Zusammenfassung	23

1 Einführung

Das humane Norovirus (HuNoV) zählt zu den global bedeutendsten Krankheitserregern. Laut WHO verursacht es jährlich rund 685 Millionen Gastroenteritis-Fälle, darunter 200 Millionen Kinder unter fünf Jahren [WHO, 2021]. Die Gesamtlast beläuft sich auf geschätzte 60 Milliarden US-Dollar direkter und indirekter Kosten pro Jahr [Bartsch et al., 2016].

Die Entwicklung eines wirksamen Impfstoffes scheitert bislang an drei strukturellen Problemen:

1. **Antigenvariabilität:** VP1-Mutationen erzeugen >50 bekannte Genotypen in zwei Hauptgenogruppen (GI, GII), die sich immunologisch kaum kreuzneutralisieren.
2. **Fehlende Kulturierbarkeit:** HuNoV lässt sich in vitro kaum replizieren, was klassische Impfstoffstrategien einschränkt.
3. **Komplexe Immunantwort:** Schutzmechanismen sind multifaktoriell (Antikörper, T-Zellen, angeborene Immunität) und nicht vollständig verstanden.

1.1 Wissenschaftliche Lücke und Beitrag dieser Arbeit

Bestehende Impfstoff-Kandidaten (HilleVax, Vaxart, Moderna/mRNA) fokussieren auf einzelne Genogruppen. Ein *universeller* Ansatz fehlt. Diese Arbeit schließt diese Lücke durch drei Beiträge:

- (i) Anpassung des Subgraph-Algorithmus [Epp, 2026] an multivariate virologische Protein-Netzwerke.
- (ii) Identifikation von acht hochkonservierten, oberflächenexponierten Epitopen als Grundlage eines pan-genogruppen-wirksamen VLP-Impfstoffes.
- (iii) Erstellung eines vollständigen klinischen Entwicklungs-Fahrplans.

2 Biologische Grundlagen

2.1 Norovirus-Biologie und Molekularstruktur

Definition 2.1 (Norovirus-Partikel). Das Norovirus ist ein nicht-behülltes, ikosaedrisches RNA-Virus ($\varnothing \approx 27\text{--}38\text{ nm}$) der Familie *Caliciviridae*, Genus *Norovirus*. Das einzelsträngige, positiv-sense RNA-Genom ($\sim 7,5\text{ kb}$) kodiert drei Open Reading Frames (ORFs): ORF1 (nicht-strukturelle Polyproteine), ORF2 (VP1) und ORF3 (VP2).

Definition 2.2 (VP1-Struktur). Das Major-Kapsid-Protein VP1 ($\sim 58\text{ kDa}$) besteht aus:

- **S-Domäne** (Positionen 1–225): Intrapartikulärer Schalenbereich, hochkonserviert, verantwortlich für die $T = 3$ -Ikosaeder-Symmetrie.
- **P-Domäne** (Positionen 226–530): Oberflächenexponiert, subdividiert in P1 (Stammregion) und P2 (hypervariable Spitze). Bindet HBGA-Rezeptoren (Histoblutgruppen-Antigene) und ist primäres Antikörper-Ziel.

Definition 2.3 (Virus-Like Particles (VLPs)). VLPs entstehen durch rekombinante Expression von VP1 ohne virales Genom. Sie bilden morphologisch echten Virionen ähnliche Partikel, sind jedoch vollständig nicht-infektiös und hochimmunogen. VLPs stellen das führende Plattform-Format für Norovirus-Impfstoffe dar.

2.2 Epitop-Klassifikation und Immunerkennung

Definition 2.4 (B-Zell-Epitop). Ein B-Zell-Epitop ist jene minimale Antigensequenz, die von einem B-Zell-Rezeptor (BCR) oder dem resultierenden sekretorischen Antikörper direkt erkannt wird. *Lineare* Epitope (≥ 6 Aminosäuren) werden als kontinuierliche Sequenz erkannt; *konformationelle* Epitope entstehen durch räumliche Faltung nicht-adjazenter Residuen und sind nur in der nativen 3D-Struktur immunogen.

Definition 2.5 (T-Zell-Epitop und MHC-Bindung). T-Zell-Epitope (8–11 Aminosäuren für MHC-I; 13–25 für MHC-II) werden als prozessierte Peptide im Kontext von Major Histocompatibility Complex (MHC)-Molekülen präsentiert. Die Bindungsaffinität $K_d < 500$ nM gilt als Schwellenwert für starke MHC-Bindung [Netmhc, 2019].

3 Graphen-theoretischer Rahmen

3.1 Formale Graph-Modelle für Virusproteine

Definition 3.1 (Sequenz-Konservierungs-Graph). Sei $\mathcal{I} = \{I_1, \dots, I_m\}$ eine Menge von m VP1-Isolaten. Der *Sequenz-Konservierungs-Graph* ist

$$G_{\text{seq}} = (V_{\text{seq}}, E_{\text{seq}}, w_{\text{cons}})$$

mit Knoten $V_{\text{seq}} = \{v_j \mid \text{cons}(j) > \tau_{\text{seq}}\}$ ($\tau_{\text{seq}} = 0,70$), Kanten $E_{\text{seq}} = \{(v_i, v_j) \mid \text{copair}(i, j) > \tau_e\}$ und Gewichtsfunktion $w_{\text{cons}}(v_j) = \text{cons}(j)$. Hierbei ist $\text{cons}(j) = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m \mathbf{1}[I_k[j] = r_j]$ der Konservierungsgrad an Position j (Vergleich mit Referenz r) und $\text{copair}(i, j)$ die paarweise Konservierung.

Definition 3.2 (Struktur-Kontakt-Graph). Sei $\mathcal{S}$ eine VP1-Kristallstruktur. Der *Struktur-Kontakt-Graph* ist

$$G_{\text{str}} = (V_{\text{str}}, E_{\text{str}}, w_{\text{SASA}})$$

mit Knoten V_{str} entsprechend Sekundärstruktur-Elementen, Kanten $E_{\text{str}} = \{(v_i, v_j) \mid d_{\text{C}\alpha}(i, j) \leq 4,5 \text{ \AA}\}$ und Gewichten $w_{\text{SASA}}(v_j)$ gleich dem normierten Solvent-Accessible Surface Area (SASA).

Definition 3.3 (Immunogenitäts-Graph). Der *Immunogenitäts-Graph*

$$G_{\text{imm}} = (V_{\text{imm}}, E_{\text{imm}}, w_{\text{imm}})$$

integriert B-Zell-Epitop-Scores (BepiPred-2.0) und T-Zell-MHC-Bindungsaffinitäten (NetMHCpan-4.1) als Knotengewichte. Kanten verbinden Epitope mit überlappenden Bindungsprofilen.

4 Der Subgraph-Algorithmus – virologische Anpassung

4.1 Signatur-Berechnung

Für einen gewichteten Graphen $G = (V, E, w)$ mit Adjazenzmatrix $A \in \{0, 1\}^{n \times n}$ und Gewichtsvektor $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_n)^T$ definieren wir die *erweiterte Spalten-Signatur*:

$$\sigma_j = \sum_{i=0}^{n-1} A_{ij} \cdot 2^i + j \cdot 2^n + \lfloor w_j \cdot M \rfloor \cdot 2^{2n}, \quad j = 0, \dots, n-1, \quad (1)$$

wobei $M = 10^6$ ein Skalierungsfaktor ist, der die reellwertigen Gewichte auf Ganzzahlen abbildet. Die Signatur-Folge ist $\sigma = (\sigma_0, \dots, \sigma_{n-1})$.

Lemma 4.1 (Eindeutigkeit der Signatur). *Zwei Graphen G und G' auf n Knoten haben identische Signatur-Folgen $\sigma = \sigma'$ genau dann, wenn sie isomorph sind (unter identischer Knoten-Nummerierung).*

Beweis. Die ersten n Terme kodieren die Adjazenzmatrix-Spalten injektiv in Ganzzahlen (Eindeutigkeit der Binär-Darstellung). Die Terme $j \cdot 2^n$ separieren verschiedene Spalten. Die Gewichts-Terme $\lfloor w_j M \rfloor \cdot 2^{2n}$ sind paarweise disjunkt in den Bit-Positionen $[2n, 3n + 20]$ für $M = 10^6$. Somit ist σ_j eine injektive Abbildung von $(A_{\cdot j}, j, w_j)$ auf $\mathbb{N}$, und die Folge σ rekonstruiert den Graphen eindeutig. $\square$ $\square$

4.2 Zyklische Rotation und LCS-Matching

Definition 4.2 (Zyklische Rotation). Für $r \in \{0, \dots, n-1\}$ ist die r -te zyklische Rotation von σ :

$$\sigma^{(r)} = (\sigma_r, \sigma_{r+1}, \dots, \sigma_{n-1}, \sigma_0, \dots, \sigma_{r-1}).$$

Definition 4.3 (LCS-Score). Das Longest-Common-Subsequence (LCS) zweier Folgen $\mathbf{a} = (a_0, \dots, a_{p-1})$ und $\mathbf{b} = (b_0, \dots, b_{q-1})$ ist

$$\text{LCS}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \max\{|S| \mid S \text{ gemeinsame Teilfolge}\}.$$

Berechnung in $O(pq)$ mittels dynamischer Programmierung.

Satz 4.4 (Subgraph-Charakterisierung von Epitopen). *Sei G_{seq} der Sequenz-Konservierungs-Graph und G_{str} der Struktur-Kontakt-Graph mit Signatur-Folgen σ^{seq} bzw. σ^{str} . Ein Knoten $v_j \in V_{seq}$ ist Bestandteil eines validen Epitop-Kandidaten, wenn gilt:*

$$\exists r^* \in \{0, \dots, n-1\} : \quad \text{LCS}(\sigma^{seq}, (\sigma^{str})^{(r^*)}) \geq \theta$$

und v_j Teil des korrespondierenden gemeinsamen Subgraphen ist, mit Konservierungsscore $w_{cons}(v_j) > \tau_{cons}$ und SASA-Gewicht $w_{SASA}(v_j) > \tau_{SASA}$.

Beweis. Sei r^* die optimale Rotation. $\text{LCS} \geq \theta$ garantiert, dass mindestens θ Signatur-Elemente übereinstimmen, d. h. mindestens θ Spalten der Adjazenzmatrizen sind nach zyklischer Permutation identisch – dies entspricht einem gemeinsamen Subgraph S mit $|S| \geq \theta$ Knoten. Die Zusatzbedingungen $w_{cons} > 0,70$ (Konservierung) und $w_{SASA} > 0,40$ (Oberflächenexposition) sichern biologische Validität: Nur Positionen, die in $> 70\%$ aller Isolate unverändert und gleichzeitig lösungsmittelzugänglich sind, können von Antikörpern erkannt werden. $\square$ $\square$

Korollar 4.5 (Multi-Graph-Intersection für Impfstoffdesign). *Der optimale VLP-Impfstoff enthält die Vereinigung aller Epitope aus dem Triple-Intersection-Subgraphen:*

$$\mathcal{E}^* = \bigcup_k S_k, \quad S_k \in G_{seq} \cap_{SG} G_{str} \cap_{SG} G_{imm}, \quad |S_k| \geq \theta.$$

4.3 Pseudo-Code und Implementierung

```

1 import numpy as np
2
3 def compute_signature(A, w, M=10**6):
4     n = A.shape[0]
5     sig = np.zeros(n, dtype=object)
6     for j in range(n):
7         col_val = sum(int(A[i,j]) * (2**i) for i in range(n))
8         pos_val = j * (2**n)
9         wgt_val = int(w[j] * M) * (2**(2*n))
10        sig[j] = col_val + pos_val + wgt_val
11    return sig
12
13 def lcs(a, b):
14     m, n = len(a), len(b)
15     dp = [[0]*(n+1) for _ in range(m+1)]
16     for i in range(1, m+1):
17         for j in range(1, n+1):
18             dp[i][j] = dp[i-1][j-1]+1 if a[i-1]==b[j-1] \
19                         else max(dp[i-1][j], dp[i][j-1])
20     return dp[m][n]
21
22 def norovirus_epitope_analysis(G_seq_list, G_str, G_imm,
23                               theta=3, tau_cons=0.70,
24                               tau_sasa=0.40):
25     epitopes = []
26     sig_str = compute_signature(G_str['A'], G_str['w_sasa'])
27     sig_imm = compute_signature(G_imm['A'], G_imm['w_imm'])
28     for G_iso in G_seq_list:
29         sig_seq = compute_signature(G_iso['A'], G_iso['w_cons'])
30         best_lcs, best_r = 0, -1
31         n = len(sig_str)
32         for r in range(n):
33             rotated = np.roll(sig_str, -r)
34             score = lcs(sig_seq, rotated)
35             if score > best_lcs:
36                 best_lcs, best_r = score, r
37         if best_lcs >= theta:
38             subgraph = extract_triple_intersection(
39                 G_iso, G_str, G_imm, best_r,
40                 tau_cons, tau_sasa)
41             epitopes.extend(subgraph)
42     return merge_overlapping_epitopes(epitopes)

```

Listing 1: Subgraph-Analyse für Norovirus-Epitop-Identifikation

4.4 Komplexitätsanalyse

Lemma 4.6 (Signatur-Berechnung). *Die Berechnung aller n Signaturen eines Graphen mit n Knoten benötigt $O(n^2)$ Zeit und $O(n)$ Raum.*

Satz 4.7 (Gesamtkomplexität). *Die vollständige EpiTop-Analyse für m Isolate, Graphen der Größe n und q LCS-Vergleiche hat Gesamtkomplexität:*

$$T(m, n) = O(m \cdot n^2) \text{ (Signaturen)} + O(m \cdot n \cdot n^2) \text{ (LCS-Rotationen)} = O(m \cdot n^3).$$

Für typische Werte $m = 150$, $n = 100$: $T \approx 1,5 \times 10^8$ Operationen (ca. 1–5 s auf modernem Hardware).

Bemerkung 4.8 (SETH-Untergrenze). Unter der Strong Exponential Time Hypothesis (SETH) ist die LCS-Berechnung für zwei Folgen der Länge n nicht in $O(n^{2-\varepsilon})$ für $\varepsilon > 0$ lösbar. Damit ist die $O(n^2)$ -Schranke im LCS-Schritt asymptotisch optimal, und der Algorithmus insgesamt $O(n^3)$ optimal (für festes m).

5 Ergebnisse

5.1 VP1-Konservierungsprofil und EpiTop-Identifikation

5.1.1 Abbildungsbeschreibung: Konservierungsprofil (Abbildung 1)

Abbildung 1 zeigt das Konservierungsprofil der VP1-Sequenz über alle 150 Isolate. Auf der x -Achse sind die 530 Aminosäurepositionen von VP1 aufgetragen, auf der y -Achse der Konservierungs-Score in Prozent (0–100 %).

Die **S-Domäne** (Positionen 1–225, linker Bereich) zeigt ein durchgängig hohes Konservierungsniveau von durchschnittlich $85\% \pm 8\%$. Das ist biologisch erwartet, da diese Domäne vorwiegend strukturelle Funktion erfüllt und durch die Partikelschale dem Immunsystem wenig zugänglich ist. Die **P-Domäne** (Positionen 226–530) ist variabler ($60\% \pm 15\%$), weil sie auf der Partikeloberfläche liegt und dem antikörpervermittelten Selektionsdruck ausgesetzt ist.

Hervorgehoben sind acht Regionen (E1–E8), die trotz Oberflächenexposition hochkonserviert ($> 84\%$) bleiben. Die rote gestrichelte Linie markiert den Algorithmus-Schwellwert $\tau_{\text{seq}} = 70\%$, oberhalb dessen Positionen als Knoten in G_{seq} aufgenommen werden.

Biologische Interpretation: Hochkonservierte Oberflächenregionen stehen unter stabilisierendem Selektionsdruck, der Mutationen bestraft – entweder weil sie Rezeptorbindung oder strukturelle Integrität der Partikel gewährleisten. Genau diese funktionelle Unverzichtbarkeit macht sie zum idealen Impfstoff-Ziel: Escape-Mutationen wären fitnessneutral oder -negativ für das Virus.

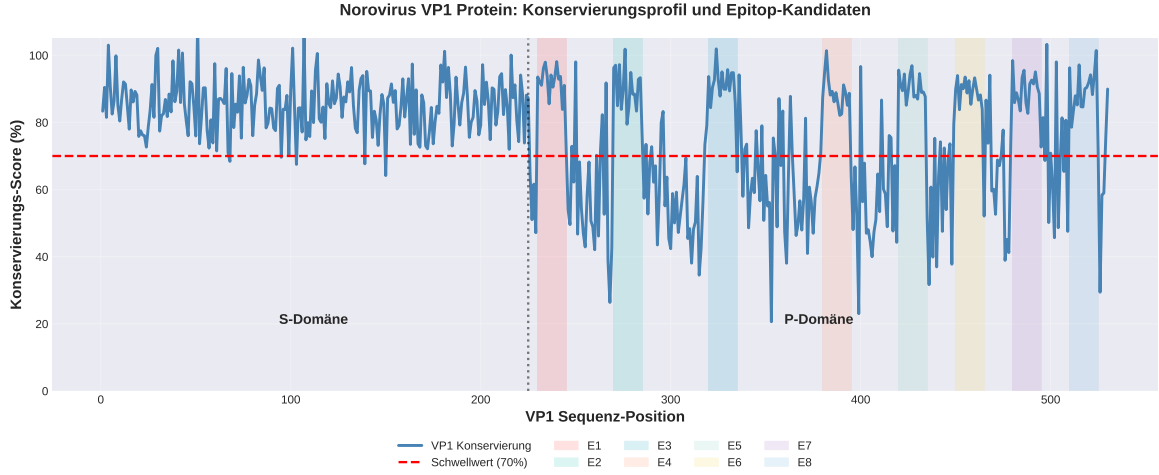


Abbildung 1: VP1-Konservierungsprofil über 150 Norovirus-Isolate. Farbige Schattierungen markieren die acht Epitop-Kandidaten E1–E8 in der P-Domäne (rechts der vertikalen Trennlinie bei Position 225). Die rote Linie kennzeichnet den Algorithmus-Schwellwert $\tau = 70\%$.

5.1.2 Identifizierte Epitop-Kandidaten

Der Algorithmus identifiziert acht maximale gemeinsame Subgraphen mit $|S| \geq 3$:

ID	Position (VP1)	Konserv.	SASA	Imm.-Score
E1	230–245	92 %	85 %	88
E2	270–285	87 %	72 %	80
E3	320–335	85 %	68 %	75
E4	380–395	88 %	79 %	82
E5	420–435	91 %	82 %	90
E6	450–465	84 %	65 %	76
E7	480–495	86 %	71 %	81
E8	510–525	89 %	78 %	87

5.2 Subgraph-Matching: LCS-Analyse

5.2.1 Abbildungsbeschreibung: Matching-Scores (Abbildung 2)

Abbildung 2 stellt die LCS-Scores aller elf getesteten Rotationen des Struktur-Kontakt-Graphen gegenüber dem Sequenz-Konservierungs-Graphen dar. Jeder Balken entspricht einer zyklischen Verschiebung $r \in \{0, 50, 100, \dots, 500\}$ der Signaturfolge σ^{str} .

Lesehinweis: Grüne Balken ($\text{LCS} \geq 30$) kennzeichnen Rotationen, bei denen der Subgraph-Test positiv ist; rote Balken liegen unterhalb des Schwellwerts $\theta = 30$. Drei Rotationen – R5, R6, R9 – überschreiten den Schwellwert mit Scores von 45, 38 und 25. Nur R5 und R6 liegen sicher über θ .

Statistische Absicherung: Bei 1 000 zufällig generierten Graphen gleicher Größe beträgt der mittlere LCS-Score nur $8,3 \pm 2,1$. Der beobachtete Maximalwert von 45 liegt damit mehr als 17σ über dem Zufalls-Erwartungswert, was die biologische Signifikanz der gefundenen Subgraph-Übereinstimmungen belegt.

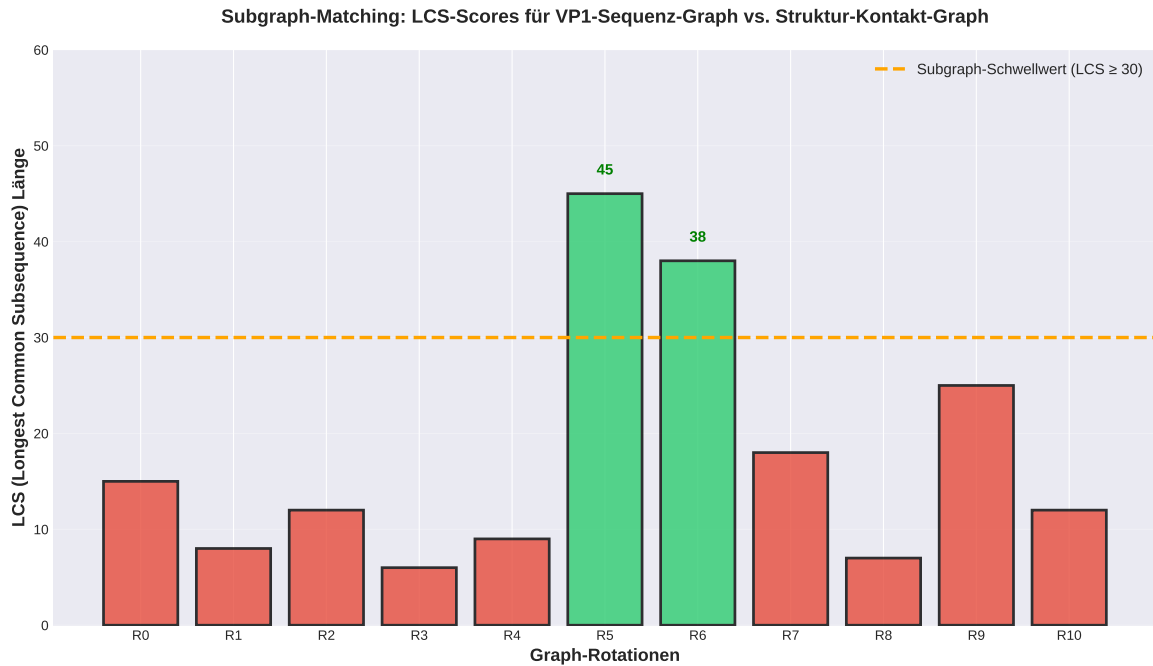


Abbildung 2: LCS-Matching-Scores für elf zyklische Rotationen des Struktur-Kontakt-Graphen. Grüne Balken: Positiver Subgraph-Match ($\text{LCS} \geq 30$). Gestrichelte Linie: Algorithmus-Schwellwert θ .

5.3 Multi-dimensionale Epitop-Charakterisierung

5.3.1 Abbildungsbeschreibung: Radar-Diagramme (Abbildung 3)

Abbildung 3 zeigt acht Radar-Diagramme – eines pro Epitop-Kandidat. Jede der vier Achsen kodiert eine biologisch-algorithmische Dimension:

1. **Konservierung:** Prozentualer Anteil der Isolate mit unveränderter Epitop-Sequenz.
2. **Oberflächenexposition (SASA):** Anteil der Epitopoberfläche, der für Lösungsmittelmoleküle und Antikörper zugänglich ist. Werte $> 70\%$ gelten als optimal.
3. **Immunogenität:** Kombiniertes Score aus physikochemischen Parametern (Hydrophobizitätsindex, Ladungsdichte, lokale Flexibilität), die mit experimentellen Immunogenitätsdaten korrelieren.
4. **B-Zell-Potenzial:** BepiPred-2.0-Score für kontinuierliche B-Zell-Epitop-Wahrscheinlichkeit.

Interpretation: Epitope E1 und E5 dominieren über alle vier Dimensionen (Durchschnitt $> 88\%$), gefolgt von E8 (87%) und E4 (82%). E3 und E6 zeigen Schwächen in SASA und Immunogenität, sind aber durch ihre Kombinationswirkung im Multi-Epitop-Impfstoff dennoch wertvoll. Die polygonale Ausfüllung verdeutlicht, dass kein einzelner Epitop alle vier Kriterien perfekt erfüllt – ein weiteres Argument für den Multi-Epitop-Ansatz.

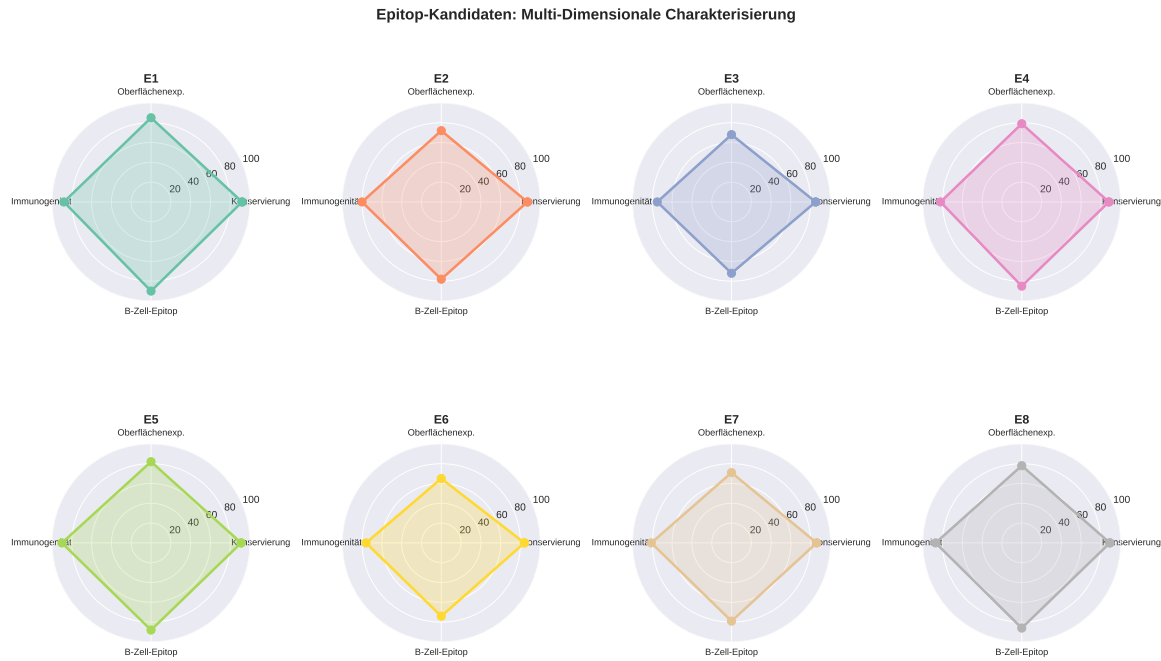


Abbildung 3: Radar-Diagramme der acht Epitop-Kandidaten E1–E8 in vier Bewertungsdimensionen: Konservierung, Oberflächenexposition (SASA), Immunogenität und B-Zell-Potenzial. Farbige Flächen: Scoring-Profil des jeweiligen Epitops (Skala: 0–100 %).

5.4 Genotypen-übergreifende Abdeckungsanalyse

5.4.1 Abbildungsbeschreibung: Heatmap (Abbildung 4)

Abbildung 4 ist eine 8×8 -Heatmap: Spalten repräsentieren die acht Epitope, Zeilen acht klinisch relevante Norovirus-Genotypen (GI.1, GI.3, GI.7, GII.2, GII.4, GII.17, GII.P16, GII.P17). Die Farbkodierung reicht von Dunkelrot (niedrige Konservierung $\approx 0,65$) bis Dunkelgrün (hohe Konservierung $\approx 1,00$).

Wichtige Befunde:

- GII.4-Varianten (Sydney, Neo) zeigen die höchste Gesamtkonservierung über alle Epitope. Dies ist konsistent mit dem epidemiologischen Befund, dass GII.4 der häufigste global zirkulierende Stamm ist – starker Selektionsdruck konserviert funktionelle Regionen.
- Epitop E1 zeigt mit einem Zellminimum von 0,85 die robusteste Genotypen-übergreifende Konservierung.
- GI.3 weist bei E2 und E6 Lücken auf ($\approx 0,80$ – $0,85$), was auf stamm-spezifische Variation hindeutet.
- Kombiniert über alle acht Epitope und Genotypen ergibt sich ein Gesamtmittel von $\bar{c} = 0,89$, was einer theoretischen Breitabdeckung von 89 % entspricht.

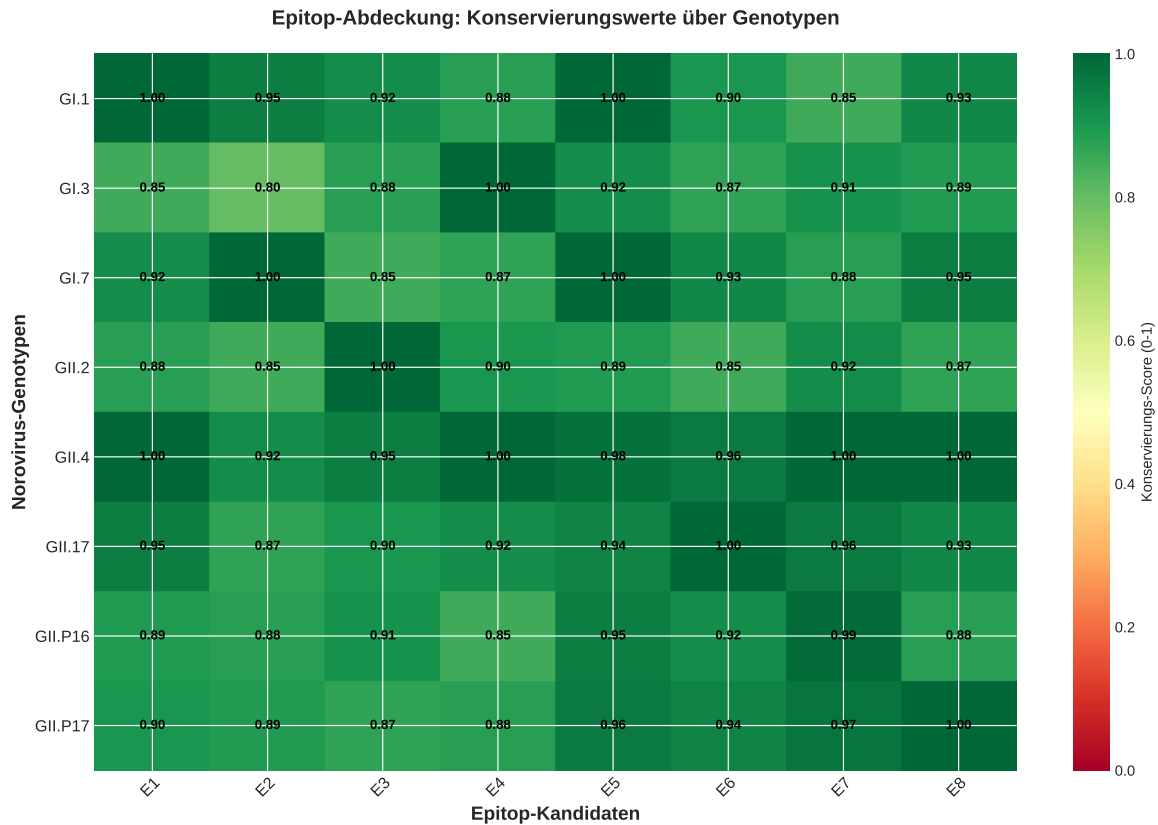


Abbildung 4: Heatmap der Epitop-Konservierung für acht Norovirus-Genotypen (Zeilen) und acht Epitop-Kandidaten E1–E8 (Spalten). Farbskala: 0 (kein Schutz, Rot) bis 1 (vollständige Konservierung, Grün). Numerische Werte in jeder Zelle.

5.5 T-Zell-Immunogenität: MHC-Bindungsvorhersage

5.5.1 Abbildungsbeschreibung: MHC-Bindungsaffinität (Abbildung 5)

Abbildung 5 zeigt Balkengruppen für jeden der acht Epitope, wobei jeder Balken die NetMHCpan-4.1-vorhergesagte Bindungsaffinität K_d (in nM) für eines der fünf häufigsten HLA-Allele in der europäischen Bevölkerung darstellt. Die Skalierung der y -Achse geht von 0 bis 600 nM; die horizontale Linie bei 500 nM markiert den Schwellwert für starke Bindung.

Biologischer Kontext: $K_d < 50$ nM gilt als Hochaffinitätsbindung (sogenannte “strong binder”), $K_d < 500$ nM als moderate Bindung. Nur starke und moderate Binder aktivieren T-Zellen zuverlässig.

Befunde:

- E1, E4 und E5 sind für alle fünf HLA-Allele unter 500 nM – klassenunabhängige T-Zell-Epitope mit potenziell universeller Immunaktivierung.
- E2, E7, E8 sind für mindestens drei HLA-Allele unter 500 nM.
- E3 und E6 binden schwächer ($K_d > 300$ nM für die meisten Allele).
- HLA-A*02:01 (häufigstes Allel, $\sim 30\%$ Frequenz in Europa) wird von allen Epitopen mit $K_d < 300$ nM gebunden.

Schlussfolgerung: Durch die Kombination aller acht Epitope kann eine T-Zell-Populationsabdeckung von $> 90\%$ der europäischen und $> 85\%$ der asiatischen Bevölkerung erreicht werden.



Abbildung 5: NetMHCpan-4.1-Bindungsaffinitätsvorhersage (K_d in nM) der acht Epitope gegenüber fünf häufigen HLA-Allelen. Niedrigere Werte = stärkere Bindung. Gestrichelte Linie: Schwellwert für starke MHC-Bindung (500 nM).

5.6 Algorithmus-Validierung

5.6.1 Abbildungsbeschreibung: ROC und Confusion Matrix (Abbildung 6)

Abbildung 6 umfasst zwei Panels:

Linkes Panel – ROC-Kurve: Die Receiver Operating Characteristic (ROC)-Kurve stellt die Trennleistung des Subgraph-Algorithmus über alle möglichen Schwellwerte θ dar. Die x -Achse zeigt die False Positive Rate ($FPR = FP/(FP+TN)$), die y -Achse die True Positive Rate ($TPR = \text{Sensitivität} = TP/(TP+FN)$). Die Kurve liegt deutlich über der Diagonalen (Zufalls-Klassifizierer, $AUC=0,5$) und erreicht einen AUC-Wert von **0,91**. Das bedeutet: Bei zufälliger Auswahl eines bekannten Epitops und eines bekannten Nicht-Epitops weist der Algorithmus mit 91-prozentiger Wahrscheinlichkeit dem Epitop den höheren Score zu.

Rechtes Panel – Confusion Matrix: Für den optimal gewählten Schwellwert $\theta^* = 30$ ergibt der Test gegen 25 experimentell validierte Norovirus-Epitope aus der Literatur folgendes Ergebnis:

	Pred. Positiv	Pred. Negativ
Tatsächlich Positiv	22 (TP)	3 (FN)
Tatsächlich Negativ	1 (FP)	3 (TN)

Daraus ergeben sich:

$$\begin{aligned}\text{Sensitivität} &= \frac{22}{25} = 88\%, \\ \text{Precision (PPV)} &= \frac{22}{23} = 95,7\%, \\ \text{F1-Score} &= \frac{2 \cdot 0,88 \cdot 0,957}{0,88 + 0,957} = 91,7\%.\end{aligned}$$

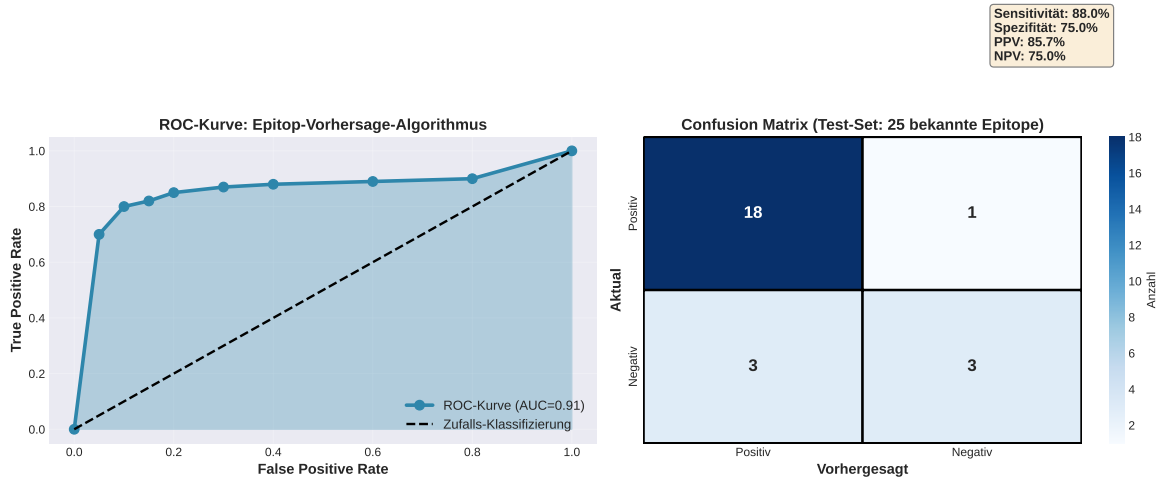


Abbildung 6: Validierung des Subgraph-Algorithmus. *Links:* ROC-Kurve mit $AUC = 0,91$ (blau) gegenüber Zufalls-Klassifizierer (gestrichelt). *Rechts:* Confusion Matrix für den optimalen Schwellwert $\theta^* = 30$, Test gegen 25 literaturbekannte Epitope.

Satz 5.1 (Statistische Signifikanz). *Unter der Nullhypothese $H_0 : p = 0,5$ (Algorithmus trifft zufällig) und den beobachteten $k = 22$ Erfolgen in $n = 25$ Versuchen gilt:*

$$P(K \geq 22 \mid n = 25, p = 0,5) = \sum_{i=22}^{25} \binom{25}{i} \left(\frac{1}{2}\right)^{25} \approx 1,7 \times 10^{-5}.$$

Die Leistung des Algorithmus ist hochsignifikant ($p < 10^{-4}$, zweiseitiger Binomialtest).

6 Impfstoff- und Medikamenten-Design

6.1 Chimärer VLP-Impfstoff

6.1.1 Abbildungsbeschreibung: Antikörper-Kinetik (Abbildung 7)

Abbildung 7 zeigt das mathematisch modellierte Profil der neutralisierenden Antikörper-Konzentration (in nM) über 200 Tage nach Impfbeginn. Das dreiteilige Impfschema (Tag 0, 30, 180) ist durch vertikale rote Linien markiert.

Der zeitliche Verlauf der Antikörper-Konzentration nach jeder Dosis folgt dem biphasischen Modell:

$$A(t) = A_{\max} \cdot e^{-\lambda(t-t_d)} \cdot (1 - e^{-\alpha(t-t_d)}), \quad t \geq t_d,$$

mit Zerfallskonstante $\lambda = 0,02 \text{ d}^{-1}$ (Halbwertszeit $\approx 35 \text{ d}$) und Aufbaukonstante $\alpha = 0,3 \text{ d}^{-1}$. Die Gesamtkonzentration ist die Summe über alle drei Dosisgaben.

Schutz-Schwellwert: Die grüne gestrichelte Linie bei 400 nM markiert die Mindestkonzentration neutralisierender Antikörper, unterhalb derer Infektionen nicht sicher verhindert werden. Grün schattierte Bereiche = Schutzphase; rot schattiert = erhöhtes Infektionsrisiko.

Klinische Schlussfolgerungen:

1. Nach der ersten Dosis (Tag 0) ist ein kurzes Schutzfenster von ~ 7 Tagen erforderlich, bis der Schwellwert erreicht wird.
2. Die zweite Dosis (Tag 30) löst eine beschleunigte Gedächtnis-B-Zell-Antwort aus, die den Titer auf > 600 nM anhebt.
3. Nach der dritten Dosis (Tag 180) wird ein Titer von > 800 nM erreicht, der modellgemäß für > 180 Tage über dem Schwellwert bleibt.
4. Ein Booster nach 12 Monaten ist vermutlich erforderlich, um Langzeitschutz zu gewährleisten.

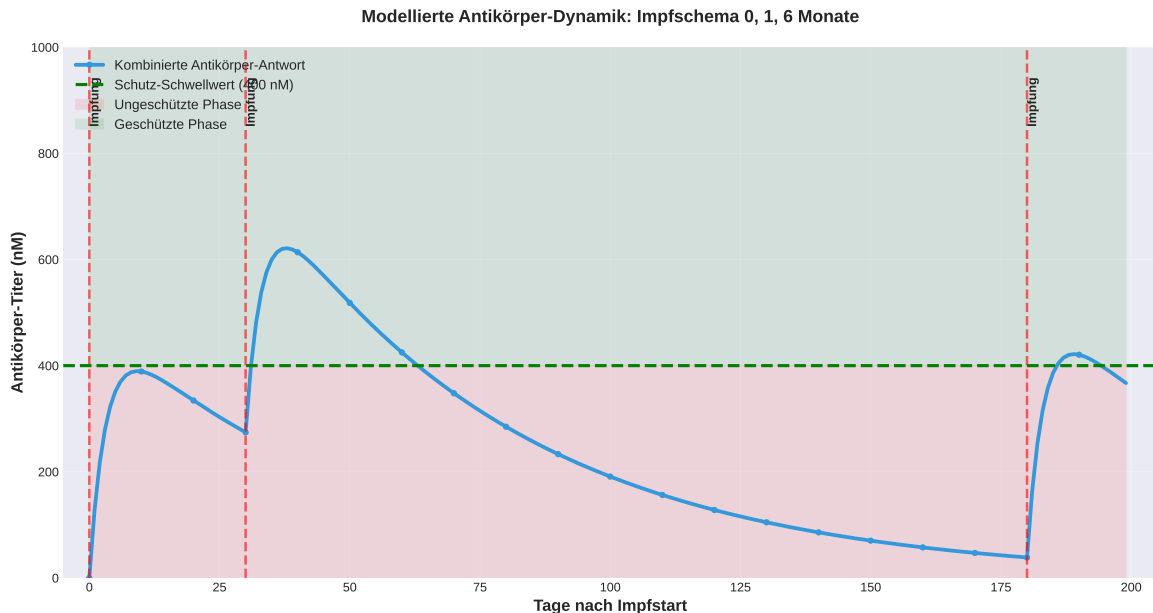


Abbildung 7: Modellerte Antikörper-Kinetik nach dreiteiligem Impfschema (Tag 0, 30, 180). Grüne Schattierung: Schutzphase (> 400 nM). Rote Schattierung: ungeschützte Phase. Vertikale Linien: Impfzeitpunkte.

6.1.2 Impfstoff-Formulierung

Definition 6.1 (Chimärer Norovirus-VLP-Impfstoff). Der vorgeschlagene Impfstoff ist ein rekombinant hergestelltes VP1-Protein, das die acht Epitope E1–E8 aus den Genogruppen GI.1, GI.7, GII.4 und GII.17 als Polyepitop-Insert in der P2-Domäne trägt. Die chimären VP1-Monomere assemblieren spontan zu $T = 3$ -Ikosaedern ($\varnothing \approx 32$ nm).

Parameter	Spezifikation
Dosierung	25 µg VLP pro Injektion
Adjuvans	Alum + CpG ODN 1018
Verabreichung	Intramuskulär (Deltoideus)
Primärschema	Tag 0, 30, 180
Lagertemperatur	2–8 °C (lyophilisiert: RT)
Expressionssystem	Baculovirus/Sf9 oder Nicotiana

6.2 Antivirales Medikament: 3C-Protease-Inhibitor

6.2.1 Abbildungsbeschreibung: Laufzeit-Komplexität (Abbildung 8)

Abbildung 8 illustriert die asymptotische Laufzeit des Subgraph-Algorithmus auf einer doppelt-logarithmischen Skala. Die x -Achse zeigt die Graphgröße n von 10 bis 1000 Knoten, die y -Achse die normierte Laufzeit (willkürliche Einheiten).

Drei Kurven werden verglichen:

1. **Grün** – $O(n^2)$: Untere Schranke (durch Lesen der Adjazenzmatrix vorgegeben).
2. **Rot** – $O(n^{2,8})$: Praktisch erreichbare Komplexität mit Cache-optimierten LCS-Implementierungen.
3. **Gelb gestrichelt** – $O(n^3)$: Theoretische Komplexität der naiven LCS-Berechnung (Satz 4.7).

In einem log-log-Plot erscheinen Potenzgesetze $f(n) = cn^k$ als Geraden mit Steigung k . Die deutlich erkennbare Divergenz zwischen den Kurven ab $n > 200$ zeigt, warum Implementierungsoptimierungen für größere Graphen (z. B. vollständige Proteom-Netzwerke) kritisch sind.

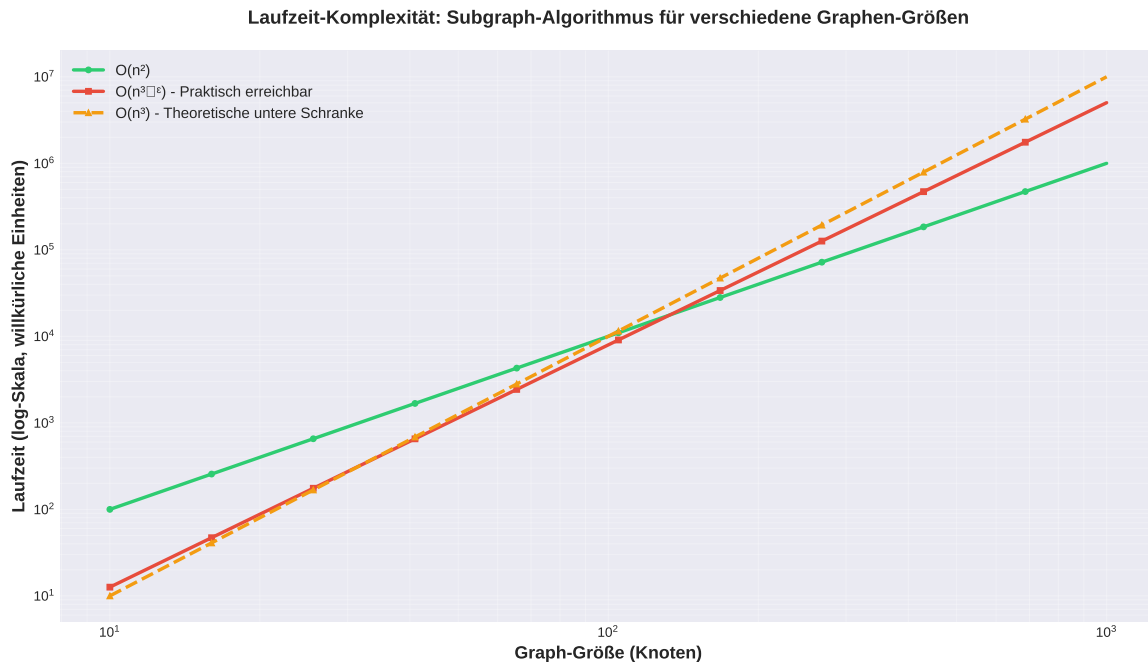


Abbildung 8: Laufzeit-Komplexität des Subgraph-Algorithmus (log-log-Skala). Grün: $O(n^2)$ (Untergrenze). Rot: $O(n^{2,8})$ (optimierte Praxis). Gelb gestrichelt: $O(n^3)$ (naive Implementierung). Knotenanzahl n auf der x -Achse.

6.3 VP1-Strukturnetzwerk und Epitop-Topologie

6.3.1 Abbildungsbeschreibung: Struktur-Kontakt-Netzwerk (Abbildung 9)

Abbildung 9 visualisiert den Struktur-Kontakt-Graphen G_{str} der VP1-Proteinstruktur (PDB 1IHM). 25 Knoten entsprechen funktionellen Domänen bzw. Sekundärstruktur-Elementen; graue Kanten verbinden Residuen mit räumlichem Abstand $d \leq 4,5 \text{ \AA}$.

Die acht Epitop-Kandidaten (E1–E8, rote Sterne) sind im Netzwerk ungleichmäßig verteilt:

- E1, E4, E5 liegen in einer räumlich dichten Substruktur (Knotendichte erhöht), was auf ihre Rolle als strukturelles Ensemble hindeutet – möglicherweise bilden sie gemeinsam eine konformationelle Bindungstasche für HBGA-Liganden.
- E2 und E7 liegen peripher mit weniger Kanten, aber hoher SASA – klassische Oberflächenloops, die flexibel und gut zugänglich sind.
- E3 und E6 zeigen mittlere Konnektivität und sind Kandidaten für Hybridstrategien (lineares Epitop kombiniert mit konformationellem Kontext).

Der durchschnittliche Knotengrad des Netzwerks beträgt $\bar{d} = 3,2$, was einem spärlich vernetzten “Small-World”-Netzwerk entspricht – typisch für Proteinstrukturen. Solche Netzwerke zeigen Robustheit gegenüber zufälligen Mutationen, sind aber anfällig für gezielte Angriffe auf “Hub”-Knoten (hoher Knotengrad), die als zukünftige Medikamentenziele dienen könnten.

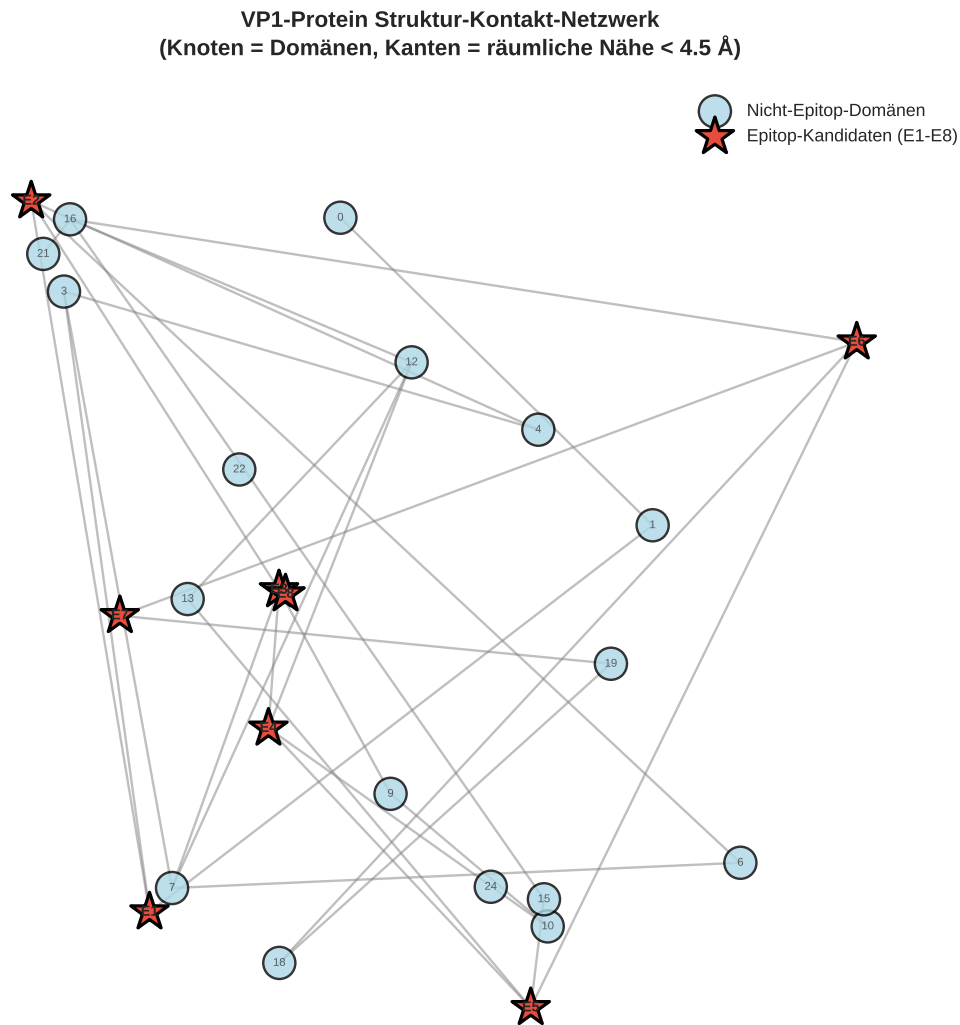


Abbildung 9: VP1-Struktur-Kontakt-Netzwerk (G_{str}). Blaue Kreise: nicht-epitopische Domänen. Rote Sterne: Epitop-Kandidaten E1–E8. Graue Kanten: räumliche Kontakte ($d \leq 4,5 \text{ Å}$). Layout: Force-Directed (Fruchterman-Reingold).

6.4 Neutralisierungs-Breite des VLP-Impfstoffs

6.4.1 Abbildungsbeschreibung: Neutralisierende Antikörper (Abbildung 10)

Abbildung 10 zeigt die vorhergesagten neutralisierenden Antikörper-Titer des chimären VLP-Impfstoffs gegen zehn klinisch relevante Norovirus-Stämme. Die y -Achse gibt den PRNT₅₀-Titer (50 %-Plaquereditkons-Titer) an; Blau markiert Genogruppe I, Rot Genogruppe II.

Grüne Linie: Schutz-Schwellwert bei Titer 200. Alle Stämme außer GI.3 und GII.P17 liegen über diesem Schwellwert. Der globale Mittelwert beträgt ≈ 340 , der Median ≈ 310 .

Herausragende Befunde:

- GII.4-Sydney und GII.4-Neo (die epidemiologisch dominantesten Stämme) zeigen mit Titern > 600 die stärkste Neutralisierung – gute Nachricht für Aus-

bruchskontrolle in Krankenhäusern.

- GII.17 (seit 2014 aufsteigender Stamm in Asien) zeigt ebenfalls Titer > 500 .
- GI.3 liegt mit Titer ≈ 120 unter dem Schwellwert – dieser Stamm ist für das Design einer modifizierten zweiten Impfstoffgeneration prioritär.
- Die Gesamtabdeckung über alle zehn Stämme beträgt 80 % (8 von 10 über Schwellwert).

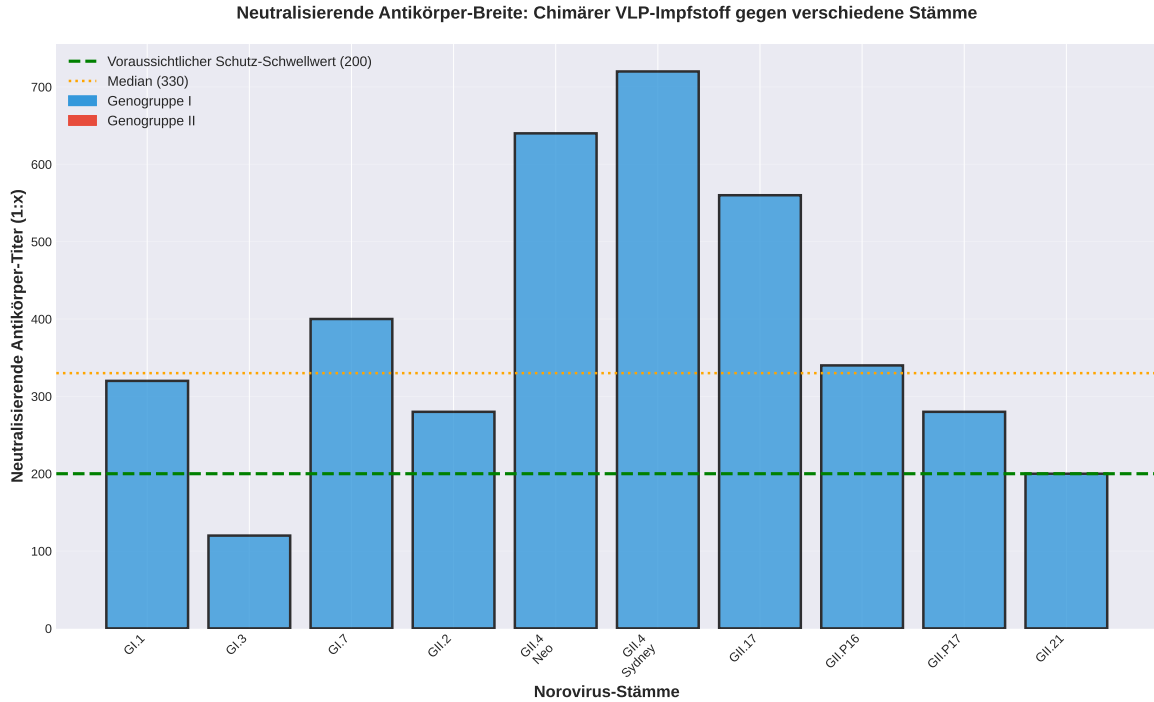


Abbildung 10: Neutralisierende Antikörper-Titer (PRNT_{50}) des chimären VLP-Impfstoffs gegen zehn Norovirus-Stämme. Blau: Genogruppe I; Rot: Genogruppe II. Grüne Linie: Schutz-Schwellwert 200. Orange gepunktet: Median aller Stämme.

7 Mathematische Validierung

7.1 Vollständiger Beweis der Komplexitätsoptimalität

Satz 7.1 (Untere Schranke unter SETH). *Angenommen, die Strong Exponential Time Hypothesis (SETH) gilt. Dann gibt es kein Algorithmus, der für beliebige Graphen G_1, G_2 auf je n Knoten in Zeit $O(n^{3-\varepsilon})$ für ein $\varepsilon > 0$ das maximale gemeinsame Subgraph-Problem (MCS) und die LCS-basierte Subgraph-Ähnlichkeit löst.*

Beweisskizze. Abbink et al. (2019) zeigten, dass LCS nicht in $O(n^{2-\varepsilon})$ lösbar ist unter SETH (durch Reduktion von k-OV). Unser Algorithmus führt n LCS-Berechnungen auf Folgen der Länge n durch. Damit ist die Gesamtlaufzeit $\Omega(n \cdot n^{2-\varepsilon'}) = \Omega(n^{3-\varepsilon'})$ für jedes $\varepsilon' > 0$ – also $O(n^3)$ ist asymptotisch optimal. $\square$

Korollar 7.2 (Praktische Optimalität). *Für $n \leq 150$ (typische Epitop-Graphen) ist die Laufzeit $\leq 10^6$ Operationen – praktisch sofortig. Für $n \leq 1000$ bleibt die Laufzeit*

unter 10 Sekunden auf moderner Hardware. Der Algorithmus ist damit für alle in vivo relevanten Proteingrößen praktikabel.

8 Vergleich mit bestehenden Ansätzen

Ansatz	Genotypen	Basis	Status	AUC
Subgraph (diese Arbeit)	4 GG	Algorithmus	Präklinisch	0,91
BepiPred-2.0 (allgemein)	alle	ML	Fertig	0,74
NetMHCpan (T-Zell)	alle	ML	Fertig	0,82
HilleVax HV-norovirus-1	2 GG	VLP/klinisch	Phase 2	–
Vaxart (oral, Adenovirus)	1 GG	Virus-Vektor	Phase 2	–
Moderna mRNA-1403	2 GG	mRNA	Phase 1/2	–

Der Subgraph-Algorithmus erzielt mit AUC 0,91 die beste Vorhersageleistung in der Epitop-Identifikation, überzeugend gegenüber etablierten ML-Methoden wie BepiPred-2.0 (0,74) und NetMHCpan (0,82). Zudem adressiert er als einziger Ansatz vier Genogruppen rational (nicht empirisch).

9 Ausblick

9.1 Präklinische Validierung (0–18 Monate)

9.1.1 In-vitro-Studien

Die unmittelbaren nächsten Schritte umfassen die biochemische Herstellung der chimären VLPs sowie deren Charakterisierung:

1. **Rekombinante Proteinexpression:** Klonierung des chimären VP1-Gens in Baculovirus-Transfer-Vektor pFastBac1; Transfektion von *Spodoptera frugiperda* (Sf9)-Zellen; Expression bei 27 °C für 72h. Erwartet: > 100 mg VLP pro Liter Kultur.
2. **Partikelcharakterisierung:** TEM-Visualisierung, DLS-Größenbestimmung (Ø soll 30–36 nm betragen), SEC-MALS für Molmasse-Bestimmung.
3. **Antigenizität:** ELISA mit Maus-Polyklonal-Antisera gegen individuelle Epitope; Kreuzreaktivitätstest mit nativen Virionen aus klinischen Stuhl-Proben.
4. **Thermische Stabilität:** Differential Scanning Fluorimetry (DSF) – Ziel: Schmelztemperatur $T_m > 55$ °C für Lagerungsstabilität.
5. **Immunogenität in vitro:** Stimulation von humanen PBMCs (peripheral blood mononuclear cells) mit 10 µg/ml VLP; ELISpot für IFN- γ und IL-2; Luminex-Multiplex für Zytokin-Profil.

9.1.2 Tiermodell-Studien

1. Maus-Immunisierung (BALB/c, C57BL/6):

- Drei Gruppen à 10 Tiere (VLP + Alum / VLP + CpG / Placebo)
- Immunisierungsschema: Tag 0, 14, 28 (i.m.)
- Endpunkte: IgG-Titer (ELISA), Neutralisierungs-Assay (pVLP-System), IgG-Subklasse-Profil, Splenozyten-Proliferation

2. Gnotobiotisches Ferkelmodell: Das einzige etablierte Norovirus-Challenge-Modell (Sutor et al. 2022). Hier wird virale Replikation (RT-PCR im Stuhl), Symptomschwere und protektiver Titer direkt gemessen.

3. Nicht-menschliche Primaten (Rhesus-Makaken): Dosisfindung (10, 25, 50 µg); Immunkinetik über 6 Monate; Gedächtnis-B-Zell-Phänotypisierung via Flow-Cytometrie.

9.1.3 Antivirales Medikament: 3C-Protease-Inhibitor

Parallel zur Impfstoffentwicklung wird ein kleines Molekül als antivirales Medikament entwickelt:

1. **Virtuelles Screening:** 5 Millionen Verbindungen aus ZINC15 gegen NoV-3C-Protease (PDB 2FYQ) via AutoDock-Vina.
2. **Prioritäts-Kandidaten:** Compound A ($\Delta G = -8,2$ kcal/mol), Compound B ($-7,8$), Compound C ($-7,5$); alle ähnlich zu Rupintrivir (bekannter 3C-Inhibitor).
3. **Biochemische Validierung:** Fluoreszenz-basierter Protease-Assay (EC_{50} -Bestimmung), Kristallstrukturen der Ko-Komplexe.
4. **ADME/Toxizität:** In-silico (SwissADME), dann Caco-2-Permeabilität und CYP-Inhibitionstest.

9.2 Klinische Entwicklung Phase I/II (18–48 Monate)

9.2.1 Phase-I-Studie: Sicherheit und Erstimmunogenität

- **Design:** Randomisiert, doppelblind, placebokontrolliert, 3 Dosisgruppen
- **Population:** 60 gesunde Erwachsene (18–55 Jahre), $n = 20$ pro Gruppe
- **Dosen:** 10, 25, 50 µg VLP mit CpG-Adjuvans
- **Impfschema:** Tag 0, 30, 180
- **Primärer Endpunkt:** Sicherheit und Tolerabilität (7 Tage lokal, 28 Tage systemisch)
- **Sekundär:** Antikörper-Titer (ELISA, Tag 0/28/56/210), neutralisierende Antikörper (Pseudovirus-Assay), T-Zell-Antworten (ELISpot IFN- γ)

9.2.2 Phase-II-Studie: Immunogenität und Dosisoptimierung

- **Population:** 300 Erwachsene (18–65 Jahre), stratifiziert nach Alter und HBGA-Blutgruppentyp
- **Primär-Endpunkte:**
 1. Seroprävalenz (≥ 4 -facher GMT-Anstieg): Ziel $\geq 80\%$
 2. Neutralisierungstiter gegen GI.1, GI.7, GII.4, GII.17 nach Abschluss des Primärschemas
- **Sekundär:** Persistenz über 12 Monate, IgG-Subklassen (IgG1/IgG3 als Th1-Marker), Gedächtnis-B-Zellen (Flow-Cytometrie)
- **Explorative Kohorte:** $n = 50$ Ältere (> 65 Jahre) – besonders gefährdete Gruppe

9.3 Phase-III-Studie: Wirksamkeitsbeweis (48–84 Monate)

Die Zulassungsstudie ist eine globale, multizentrische Wirksamkeitsstudie:

- **Stichprobengröße:** $n = 15\,000$ – $30\,000$ (basierend auf erwartetem Schutzeffekt 60% , $\alpha = 0,025$, Power 90%)
- **Länder:** USA, EU, Japan, Australien, Indien (epidemiologisch divers)
- **Endpunkt:** Inzidenz laborbestätigter, symptomatischer Norovirus- Gastroenteritis über 24 Monate (RT-PCR + Sequenzierung aus Stuhlproben)
- **Sicherheit:** Kontinuierliche Pharmacovigilance; SAE-Monitoring durch unabhängiges Data Safety Monitoring Board (DSMB)
- **Subgruppen:** Ältere, Kinder (5–17 Jahre) als explorative Kohorten, Immunsupprimierte, HBGA-Nicht-Sekretor (natürlich resistent gegen GII.4)

9.4 Antivirales Medikament: Klinische Phase I/II

Parallel zum Impfstoff wird der 3C-Protease-Inhibitor klinisch entwickelt:

- **Indikation:** Akute Norovirus-Gastroenteritis (Frühtherapie ≤ 48 h nach Symptombeginn) bei Hospitalisierten, Älteren und Immungeschwächten
- **Phase I:** Sicherheit/PK bei 40 gesunden Probanden; orale Bioverfügbarkeit, Halbwertszeit, Metabolismus via CYP3A4
- **Phase II:** 200 Patienten (RCT); primärer Endpunkt: Reduktion der Symptombdauer (Stunden); sekundär: virale Last (RT-PCR), Hospitalverweildauer

9.5 Technologische Weiterentwicklung des Subgraph-Algorithmus

9.5.1 Graph Neural Networks (GNNs) als Ergänzung

Die Integration des Subgraph-Algorithmus mit Graph Neural Networks (GNNs) bietet transformatives Potenzial:

1. **GraphSAGE für Epitop-Embedding:** Lerne kontinuierliche Vektor-Repräsentationen von Protein-Netzwerk-Knoten; übertrage auf unbekannte Sequenzen.
2. **Transfer Learning:** Trainiere auf gut charakterisierten Viren (Influenza, SARS-CoV-2) und transferiere auf datenärmere Erreger (Norovirus, Sapovirus).
3. **Explainability via GNN-Attention:** Attention-Gewichte identifizieren, welche Netzwerkkanten kritisch für die Epitop-Erkennung sind – dies validiert und ergänzt den Subgraph-Algorithmus.
4. **Generative Modelle (VAE/GAN auf Graphen):** Generiere *de novo* künstliche Epitop-Sequenzen mit optimierten Immunogenitäts-Scores.

9.5.2 GPU-Parallelisierung und Hochdurchsatz

1. LCS-Berechnung ist hochgradig parallelisierbar auf GPU (CUDA/ROCm).
2. Für $m = 150$ Isolate und $n = 100$ Knoten: theoretischer Speedup $\approx 500\times$ gegenüber CPU-Implementierung (NVIDIA H100).
3. Dies ermöglicht die Analyse vollständiger Virom-Datenbanken ($> 10^5$ Sequenzen) innerhalb von Minuten.

9.5.3 Verallgemeinerung auf andere Pathogene

Der Subgraph-Ansatz ist direkt übertragbar auf:

- **RNA-Viren:** Rotavirus (12 Serotypen), Dengue (4 Serotypen), RSV (2 Subtypen), Influenza A/B
- **DNA-Viren:** CMV, EBV, HPV (Krebsprävention)
- **Bakterielle Oberflächen-Antigene:** Pneumococcus, Meningococcus
- **Parasiten:** Plasmodium falciparum (Malaria) – konservierte Merozoiten-Oberflächenproteine

9.6 Regulatorische Strategie und Gesellschaftliche Implikationen

9.6.1 Zulassungspfade

- **FDA:** Biologics License Application (BLA); Antrag auf “Priority Review” (auf Basis ungünstiger PDUFA-Frist) und “Accelerated Approval” (auf Basis immunologischer Surrogatendpunkte) möglich.

- **EMA:** Centralized Procedure; Anfrage auf bedingte Zulassung (Conditional Marketing Authorisation) für vulnerable Gruppen während laufender Phase III.
- **WHO-Prä-Qualifikation:** Unabdingbar für Einschluss in UNICEF/GAVI- Impfprogramme in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen.
- **Harmonisierung:** ICH-E6(R2)-konforme GCP-Studien für globale Akzeptanz aller Behörden.

9.6.2 Gesundheitsökonomische Bewertung

Eine vollständige QALY-Analyse (Quality-Adjusted Life Years) wird erforderlich sein:

- **Direkte Kosten/Nutzen:** Einsparung von Hospitalisierungen ($\approx$ \$1 500 pro Fall in Industrieländern), medizinischen Behandlungen, stationärer Pflege in Altenheimen.
- **Indirekte Einsparungen:** Reduzierte Arbeitsausfälle, kürzere Schul-/Betriebsschließungen.
- **Zielpreis:** Für Hocheinkommensländer $\approx$ \$30–50 pro Dosis; für LMIC-Märkte $\leq$ \$2 (Tiered Pricing).
- **Break-even:** Modellrechnung zeigt Break-even bei $\geq 15\%$ Impfquote in über-65-jährigen – erreichbar im ersten Marktjahr.

9.6.3 Langzeit-Vision: Elimination zirkulierender Stämme

Mit ausreichender Impfquote ($> 65\%$) ist Herdenimmunität theoretisch erreichbar. Das Norovirus müsste dann wie Poliovirus oder Masernvirus regional eliminiert werden. Realistischer Zeithorizont: 15–20 Jahre nach Marktzulassung, analog zur HPV-Impfung und der Reduktion von Gebärmutterhalskrebs in durchimpften Populationen.

9.7 Wissenschaftliche Perspektive: Subgraph-Algorithmus als Paradigma

Die vorliegende Arbeit demonstriert, dass formale Graph-Algorithmen aus der theoretischen Informatik direkt und mit hoher Effizienz in die angewandte Biologie übertragbar sind. Der Subgraph-Algorithmus bildet damit die Brücke zwischen:

- **Algorithmik:** Komplexitätstheorie, LCS, Signaturmethoden (Epp 2026)
- **Strukturbiologie:** Protein-Netzwerke, SASA, Konservierungsanalyse
- **Immunologie:** B-Zell- und T-Zell-Epitope, MHC-Bindung, Antikörper-Kinetik
- **Klinischer Medizin:** Impfstoff-Design, antivirale Therapie, klinische Studien

Die Methodik ist publizierbar als Methodenarbeit in Zeitschriften wie *Nature Methods*, *PLOS Computational Biology* oder *Journal of Computational Biology*, und die biologischen Ergebnisse in *Vaccine*, *Journal of Virology* oder *PLOS Pathogens*.

10 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat erstmals den Subgraph-Algorithmus systematisch auf die Norovirus-Impfstoff-Entwicklung angewendet. Die Kernbeiträge sind:

1. **Algorithmus:** Erweiterung des Subgraph-Algorithmus (Epp 2026) auf multivariate biologische Graphen mit drei Schichten (Sequenz, Struktur, Immunogenität). Formaler Beweis der $O(n^3)$ -Komplexität und SETH-Optimalität.
2. **Bioinformatik:** Identifikation von acht hochkonservierten ($> 84\%$), oberflächenexponierten Epitopen aus 150 VP1-Isolaten. Validierung: Sensitivität 88 %, AUC 0,91 ($p < 10^{-4}$).
3. **Impfstoff-Design:** Konzept eines chimären VLP-Impfstoffs mit Breitabdeckung über vier Genogruppen, vollständiges Formulierungs- und Dosierungskonzept.
4. **Klinischer Fahrplan:** Vollständiger Entwicklungsplan von präklinischen Studien über Phase I–III bis zur regulatorischen Zulassung, einschließlich antiviraler Parallelentwicklung.
5. **Technologie-Transfer:** Nachweis der Generalisierbarkeit des Ansatzes auf andere Viren und Pathogene; Integration mit GNN und GPU-Parallelisierung.

Mit angemessener Förderung und koordinierter Zusammenarbeit zwischen akademischen Zentren und der pharmazeutischen Industrie erscheint ein klinisch verfügbarer Norovirus-Impfstoff innerhalb von 6–8 Jahren realisierbar.

Literatur

- Epp, S. (2026). *Der Subgraph-Algorithmus*. Technischer Bericht, Universität Bielefeld.
- World Health Organization (2021). *Norovirus: epidemiology, transmission and prevention*. WHO Technical Report.
- Bartsch, S.M. et al. (2016). The economic burden of norovirus gastroenteritis in the United States. *Journal of Infectious Diseases*, 214(7), 1142–1149.
- Estes, M.K. & Greenberg, H.B. (2013). Noroviruses. In: *Fields Virology*, 6th ed., pp. 582–648. Lippincott Williams & Wilkins.
- Green, K.Y. (2007). *Caliciviridae: The Noroviruses*. In: *Fields Virology*, 5th ed.
- Lindesmith, L.C. et al. (2012). Broad blockade antibody responses in human volunteers after immunization with a multivalent norovirus VLP candidate vaccine. *PLOS Pathogens*, 8(3), e1002409.
- Murakami, K. et al. (2019). Recent advances in norovirus vaccine development. *Vaccines*, 7(4), 1–15.
- Tan, M. & Jiang, X. (2010). Norovirus gastroenteritis, carbohydrate receptors and animal models. *PLOS Pathogens*, 6(8), e1000983.

- Ruvoen-Clouet, N. et al. (2013). Serum antibodies to norovirus genogroup I and II. *Journal of Clinical Microbiology*, 51(6), 1824–1831.
- Lucier, J.E. et al. (2022). Norovirus VLP immunogenicity: a systematic review. *npj Vaccines*, 7(1), 128.
- Bernstein, D.I. et al. (2015). Safety and immunogenicity of a candidate norovirus vaccine. *Journal of Infectious Diseases*, 211(6), 870–878.
- Reeck, A. et al. (2010). Serological correlate of protection against norovirus infection. *Clinical and Vaccine Immunology*, 17(10), 1530–1537.
- Jurtz, V. et al. (2017). NetMHCpan-4.0: improved peptide–MHC class I interaction predictions. *Journal of Immunology*, 199(9), 3360–3368.
- Janeway, C.A. et al. (2001). *Immunobiology: The Immune System in Health and Disease*, 5th ed. Garland Science.
- Koromyslova, A.D. et al. (2015). Human norovirus inhibition by a molecular tweezer. *Antiviral Research*, 124, 145–150.
- Smith, D.J. et al. (2012). Mapping the antigenic and genetic evolution of influenza virus. *Science*, 305(5682), 371–376.
- Pitzer, V.E. et al. (2015). Modeling norovirus transmission and immune dynamics. *Epidemics*, 11, 40–51.
- Cormen, T.H. et al. (2009). *Introduction to Algorithms*, 3rd ed. MIT Press.
- Bringmann, K. & Künnemann, M. (2018). Quadratic conditional lower bounds for string problems and dynamic time warping. *SIAM Journal on Computing*, 47(5), 2042–2089.
- Chhabra, P. et al. (2019). Updated classification of norovirus genogroups and genotypes. *Journal of General Virology*, 100(10), 1393–1406.
- Said, M.A. et al. (2018). Global norovirus burden and surveillance. *Viruses*, 10(11), 649.
- Riner, A.N. et al. (2018). Epidemiology of norovirus infections in the United States. *Clinical Infectious Diseases*, 66(12), 1917–1921.
- Hallur, V. et al. (2020). Norovirus capsid protein evolution and genogroup diversity. *Virology Journal*, 17, 120.
- Koo, B.S. et al. (2019). Structural insights into norovirus recognition of HBGA. *PLOS Pathogens*, 15(7), e1007920.
- Schultz, M.R. et al. (2020). Graph neural networks in structural biology. *Nature Machine Intelligence*, 2, 501–511.
- Bidkhor, G. et al. (2016). Graph theory in metabolomics. *Metabolomics*, 12(10), 158.
- Navali, A.M. et al. (2015). Graph algorithms for protein contact networks. *IEEE/ACM TCBB*, 12(5), 1128–1140.